

포스트 모템

Path Architect : Class Defense

LEE JAEYOUNG

INDEX

01 _ 프로젝트 개요

02 _ 아이디어 정리

03 _ 핵심 시스템

04 _ 결론





01

프로젝트 개요

01 _ 프로젝트 개요



“
유저가 직접 몬스터의 길을 만드는 것은
이 게임의 핵심 재미입니다!
”

사용자가 직접 타워를 배치하여
몬스터의 이동 경로를 실시간으로 변경하며,
유동적 경로 설계 시스템 구축



타워 배치가 곧 레벨 디자인이 되는 유저 전략 게임



02

아이디어 정리

02 _ 아이디어 정리

필드설계

오브젝트 배치

강화 시스템

타워 소모형 강화



“

유저가 전략을 직관적으로 전달하기 위해
격자 기반의 시각적 가이드 를 제공하였습니다.

”



사각형 격자 기반의 전장을 구성

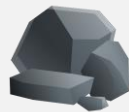
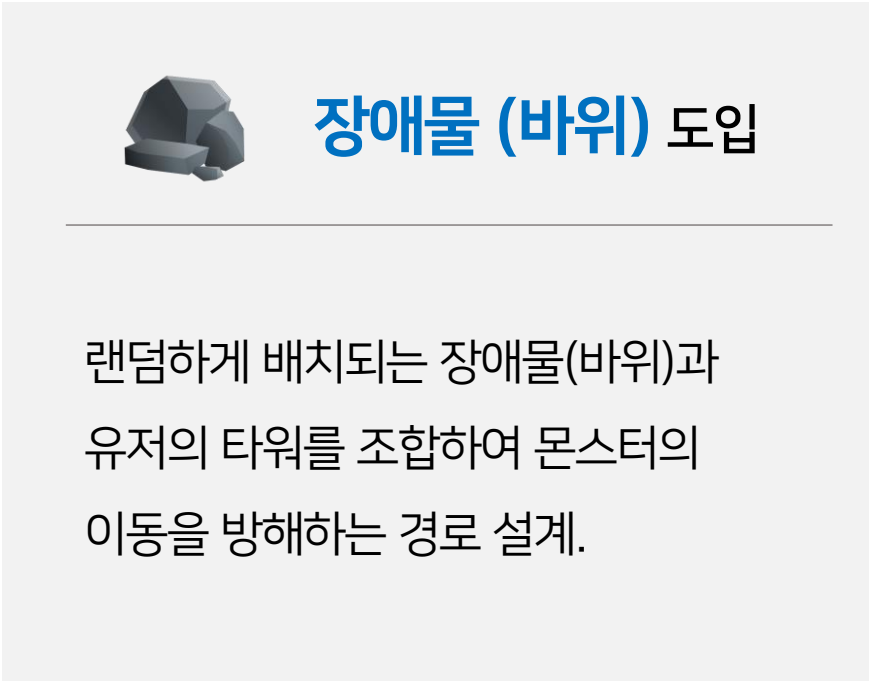
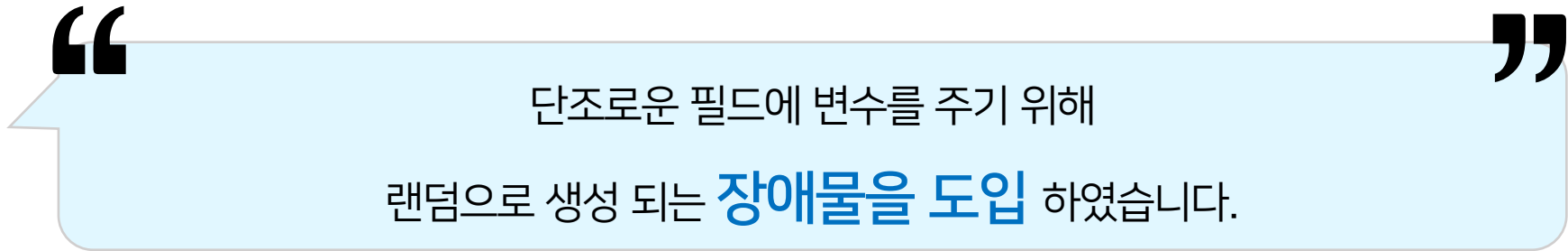
시작점과 도착점 사이의 공간을
명확하게 정의하여 유저가
경로 설계의 범위를 인지하도록 설계.

필드설계

오브젝트 배치

강화 시스템

타워 소모형 강화

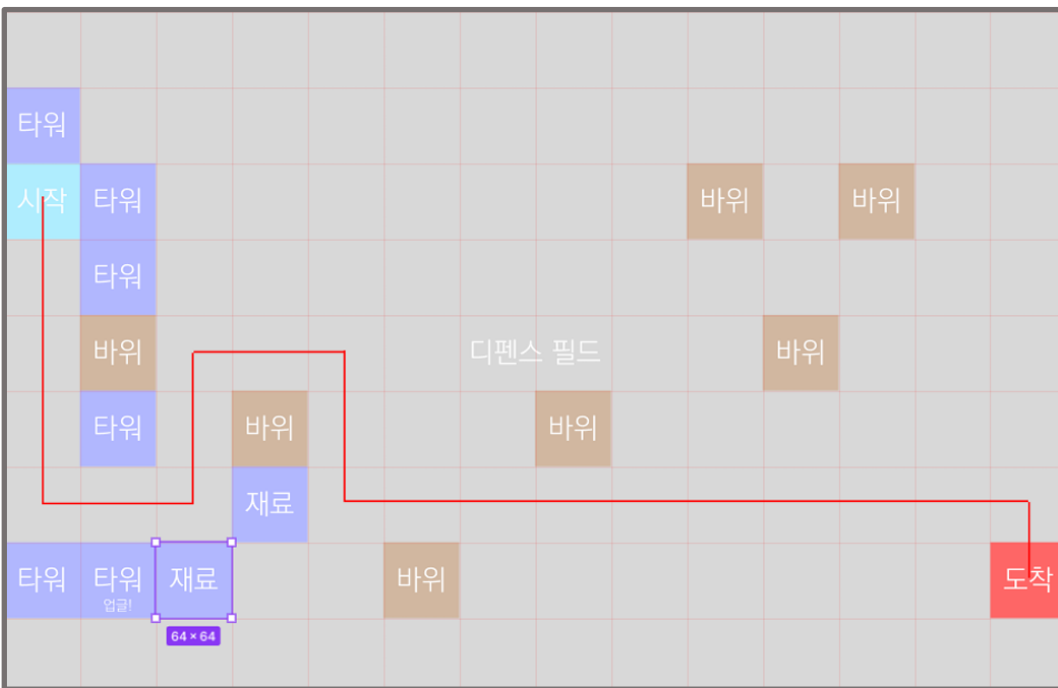


필드설계

강화 시스템



단순히 골드만 소모하는 강화는
전략적 선택지가 부족 하다고 생각하였습니다.



가치와 지형의 차별화

[돈 = 강화]라는 공식이 아닌 차별화를
두기 위해 자원의 가치와 전장의 지형
유지를 업그레이드 방식을 고민.

02 _ 아이디어 정리

필드설계

오브젝트 배치

강화시스템

타워 소모형 강화

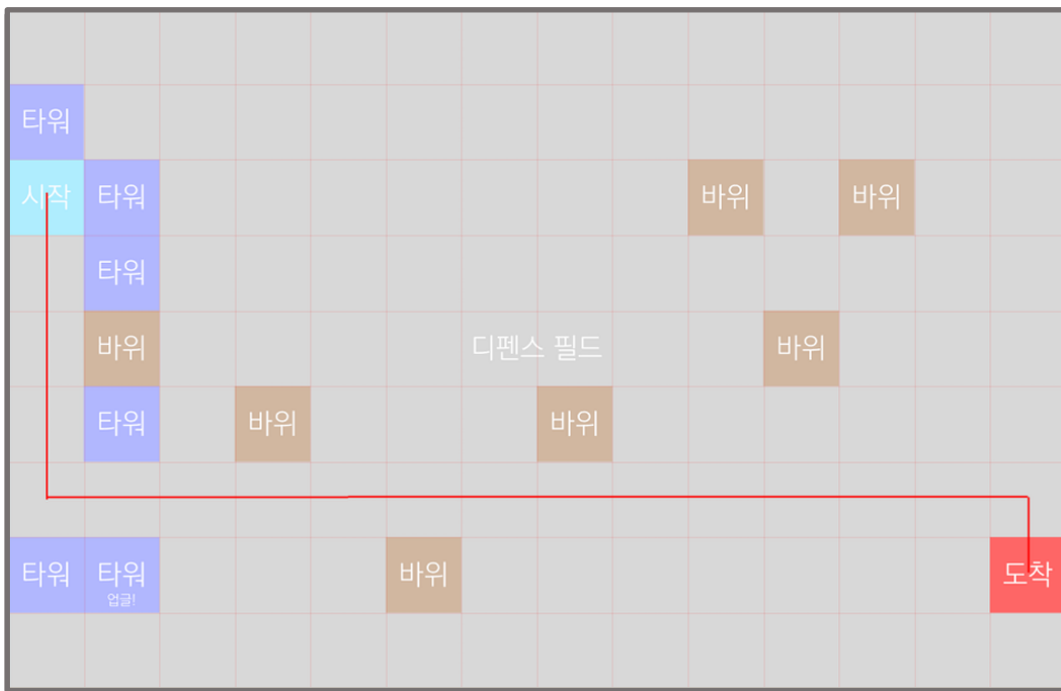


“

강력한 타워 를 얻기 위해 길을 터줄 것인가?

아니면 약한 타워 로 길을 계속 막을 것인가?

”



리스크 기반의 타워 강화

타워 업그레이드 시 설치된 타워를
재료로 소모하게 하여,
화력 강화와 경로 유지 사이의 지속적인
전략적 기회 비용 발생 유도.



03

핵심시스템

03 _ 핵심시스템



몬스터 경로 시스템



타워 업그레이드



난이도 설계

몬스터 경로 시스템



Problem



“

사람의 눈에는 격자였지만, 컴퓨터의 눈에서는 빈 공간이었습니다.

”



초기 기획의도



실제 구현된 방식

몬스터가 격자를 인식하지 못 하고 최단 거리인 대각선으로 이동하여 기획 의도(격자 이동)를 벗어남.
시스템 논리와 시각적 인터페이스 간의 불일치를 확인.

몬스터 경로 시스템



Problem

Solution

Insight



“

공간을 데이터화 하여 몬스터가 격자의 중심을 따라 이동하게 수정하였습니다.

”



사람의 시야



컴퓨터의 시야

필드 전체를 데이터 그리드화하고, 각 격자 셀의 중앙 좌표를 경유지로 설정.
몬스터가 수직, 수평으로만 이동하도록 성공.

몬스터 경로 시스템



Problem

Solution

Insight



“

”

완벽한 시스템 기획을 위해서는 **예외 상황에 대한 철저한 사전 정의**가 필수임을 배울 수 있었습니다.

- ① 추상적인 기획을 물리적 시스템으로 구현할 때 발생하는 논리적 예외에 대한 대응 중요성을 체감함.
- ② 시스템 설계 시 사전 문서화와 검증 프로세스의 가치를 이해함.

03 _ 핵심시스템



몬스터 경로 시스템



타워 업그레이드



난이도 설계

타워 업그레이드



Problem

Solution

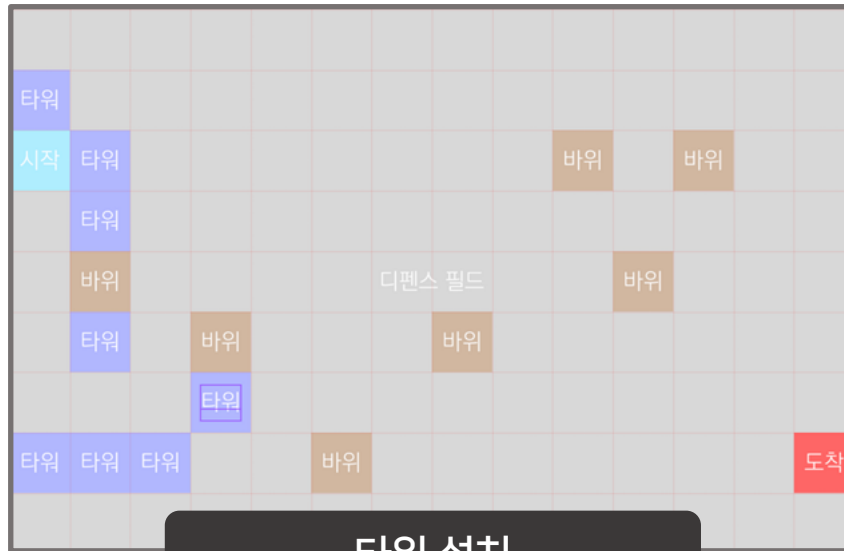
Insight



“

수정을 거치며 타워 배치 역시 정교한 좌표 시스템 위에서 작동하게 되었습니다.

”



타워 설치



구현해야 할 기능

이전 경로 시스템의 교훈을 바탕으로, 타워 설치 시 격자 셀의 중앙값에 자동 정렬되는 기능을 구현.

타워 업그레이드



Problem

Solution

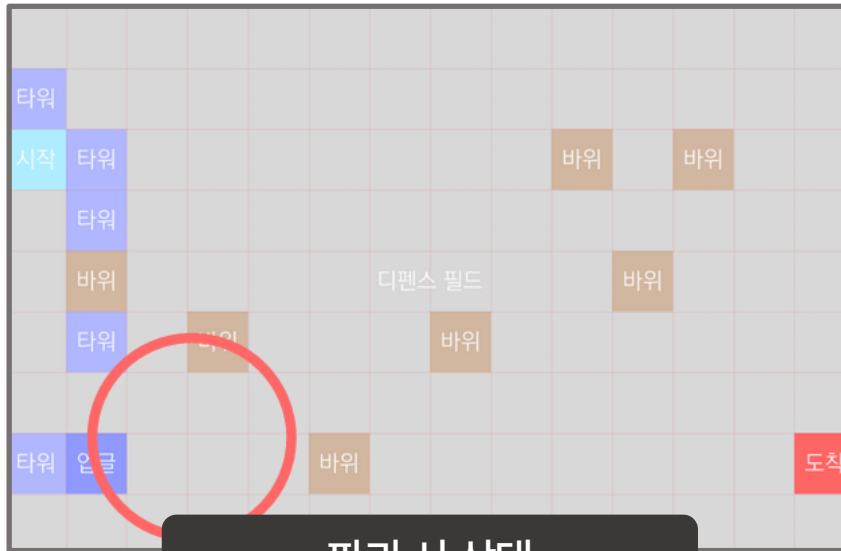
Insight



“

타워는 사라졌는데, 땅은 여전히 타워가 남아있다고 인식하는 버그를 발견하였습니다.

”



파괴 시 상태



실제 상태

타워 합성 시 재료가 된 타워는 제거되었으나,
그리드 데이터상 점유 값은 초기화되지 않아 해당 셀에 새로운 타워를 설치할 수 없는 중복 설치 방지 충돌 발생.

타워 업그레이드



Problem

Solution

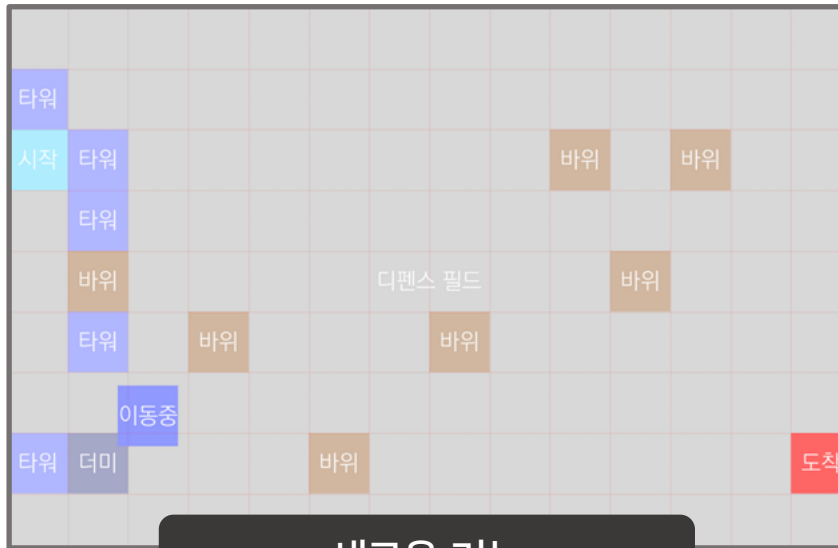
Insight



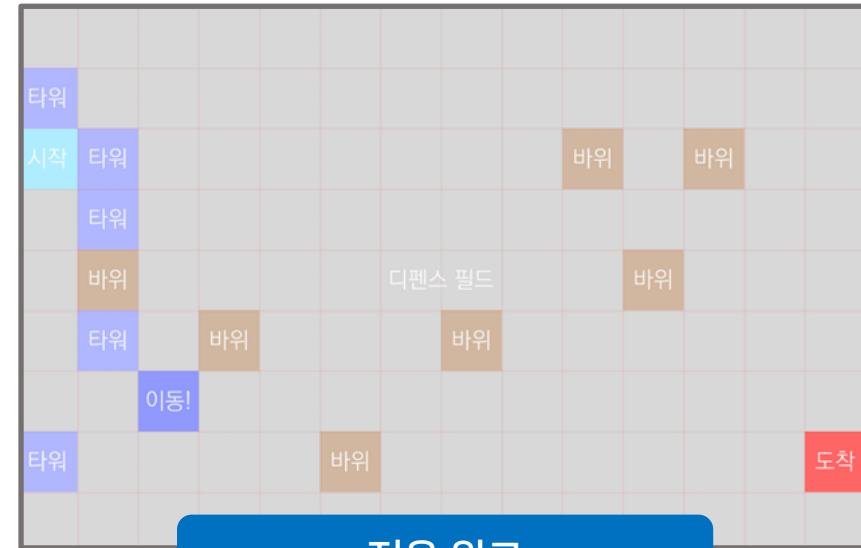
“

”

데이터를 정제하며 더 나은 기능을 찾아내었고, 타워를 이동할 수 있게 되었습니다.



새로운 기능



적용 완료

객체 파괴 시 그리드 셀의 데이터 값을 Null로 명시적 초기화 처리하여 데이터 무결성 확보.
해당 로직을 응용하여 타워의 위치를 변경할 수 있는 타워 이동 기능 확장 구현.

타워 업그레이드



Problem

Solution

Insight



“

”

코드 한 줄보다 **정확한 기획서**가 개발 시간을
훨씬 더 단축 시킬 수 있음을 배웠습니다.

- ① 시스템 초기 설계 단계에서 데이터의 생성부터 소멸까지의 주기를 정확하게 점검해야 함을 깨달음.
- ② 전체 흐름을 시각화하는 기획적 숙련도의 중요성 체감.

03 _ 핵심시스템



몬스터 경로 시스템



타워 업그레이드



난이도 설계

난이도 설계



Problem

Solution

Success

Insight



“

”

막연한 수치 기획과 단조로운 공격·적타입은
결국 **특정 타워의 오버 밸런스**, 난이도 붕괴와 재미 저하로 이어졌습니다.

□ 초기 밸런스 플레이어 반응



타워랑 적 종류가 좀 단조롭고 공격 패턴도 좀 밋밋하네여



초반 부터 끝까지 용이 너무 오버밸런스인대요



12스테이지 이후로는 절대로 깰 수가 없는데요 ㅠㅠ

정교한 지표 없이 설정한 수치들로 인해
특정 타워가 모든 구간을 압도하거나,

난이도가 급격히 상승하여 이탈이
발생하는 밸런싱 불균형 확인.

난이도 설계



Problem

Solution

Success

Insight



“

저의 감이 아닌, 엑셀을 통해 데이터로 게임을 검증하기 시작하였습니다.

”

타워 밸런스

T1	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	18	30	36	2	130
elf	15	30	30	2	165
dwarf	23	30	46	2	110
dragon	20	30	40	3	80

T3	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	46	30	92	26	190
elf	38	30	77	26	225
dwarf	59	30	118	26	150
dragon	68	30	137	35	170

T2	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	29	30	58	8	160
elf	24	30	48	8	205
dwarf	37	30	74	8	130
dragon	37	30	74	11	110

T4	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	101	25	243	80	235
elf	84	25	203	80	285
dwarf	130	25	311	80	180
dragon	178	25	427	107	300

적 유닛 밸런스

wave	usergold	monster	globalHP	magni	moveSPD	realHP
1	14	고블린	24	1	2	24
2	22	유령	44	0.85	4	37
3	30	스켈레톤	64	1.5	1.25	96
4	43	고블린	84	1	2	84
5	51	유령	104	0.85	4	88
6	59	스켈레톤	124	1.5	1.25	186
7	67	고블린	144	1	2	144
8	80	유령	164	0.85	4	139
9	88	스켈레톤	184	1.5	1.25	276
10	96	보스	204	14	1	2856
11	104	유령	249	0.85	4	212
12	117	스켈레톤	291	1.5	1.25	437
13	125	고블린	336	1	2	336
14	133	유령	391	0.85	4	333
15	141	스켈레톤	441	1.5	1.25	661
16	154	고블린	512	1	2	512
17	162	유령	568	0.85	4	482
18	170	스켈레톤	658	1.5	1.25	987

엑셀을 활용하여 타워별 DPS 수치 정립 및 웨이브별 몬스터 체력 증가 곡선 설계.

골드 획득량 대비 성장을 체계적으로 관리할 수 있는 시뮬레이션 도입.

난이도 설계



Problem

Solution

Success

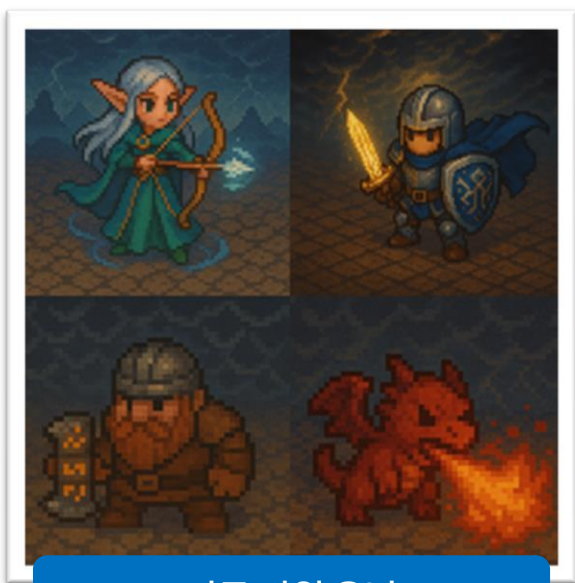
Insight



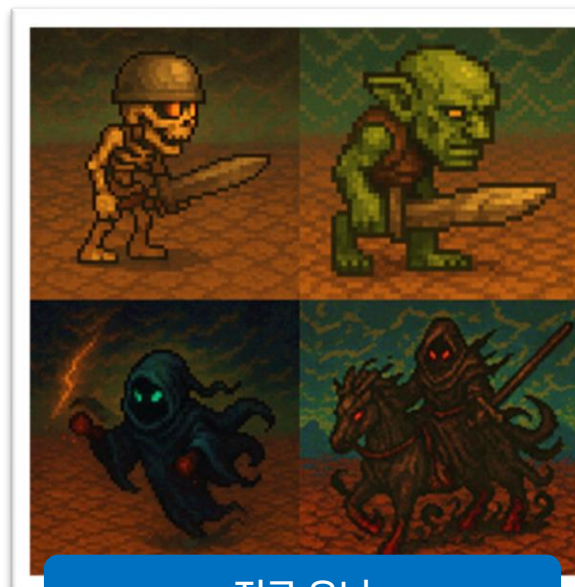
“

”

다양한 공격 타입과 적 타입을 설계하여 **전략적 상성 관계**를 설계하였습니다.



아군 타워 유닛



적군 유닛

사거리, 화력, 밸런스, 성장형 등 4종의 타워 컨셉과 이동속도, 체력, 보스 등 4종의 적 유닛 컨셉 설정.
각 유닛 간 시너지를 고려한 레벨 디자인 설계.

난이도 설계



Problem

Solution

Success

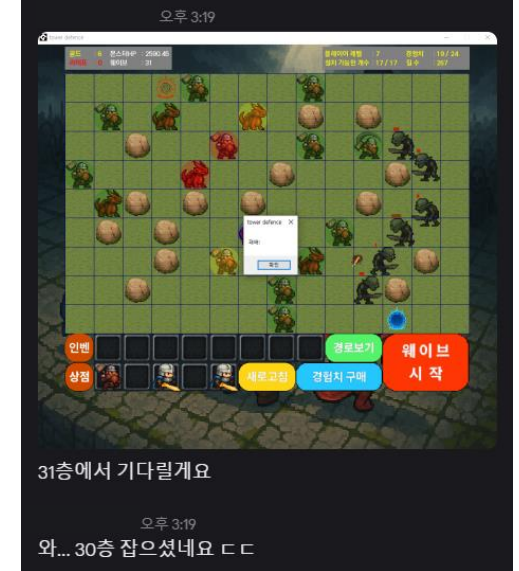
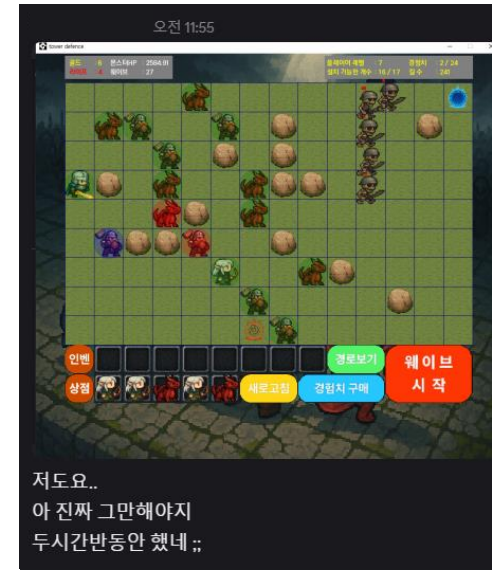
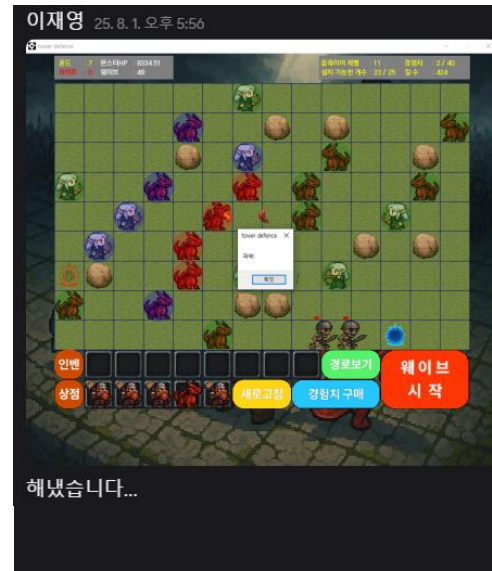
Insight



“

밸런싱 작업 이후 **유저들의 반응**을 보여 확신을 얻게 되었습니다.

”



정교한 밸런스 적용 후 유저 테스트에서 긍정적인 반응을 확인.

유저들이 30웨이브 이상 고층 공략에 자발적으로 도전하며 게임의 지속성과 몰입도 검증 성공.

난이도 설계



Problem

Solution

Success

Insight



“

”

레벨 디자인은 수동적인 수치 입력을 넘어,
데이터 간의 관계를 설계하는 과정임을 배웠습니다.

- ① 엑셀을 활용한 밸런싱 프로세스 확립.
- ② 체계적인 지표 관리가 기획자에게 주는 강력한 설득력과 설계의 자신감 획득.



04

결론

1

종합 회고



초기 기획 단계의 중요성



초기 기획 단계에서 예외 상황을
면밀히 계획하지 않으면,
예외 대응에 시간을 낭비하게 된다.

정교한 데이터 분석



정교한 데이터 분석을 워크플로우에
녹여내어, 개발 리스크는
최소화하고 품질은 극대화해야 한다.

예상외 시나리오 대비



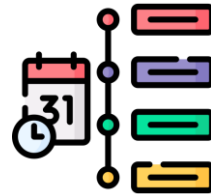
예상외 시나리오에 대한 대비와
모듈화 구조의 필요성을 확인했다.

2

핵심 인사이트

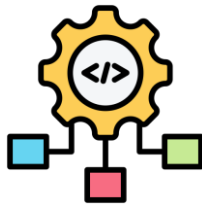


오브젝트를 기능별로 모듈화하여,
문제 원인 파악과
수정 속도를 높여야 한다.



기획 단계에서 데이터 차트로
지표를 관리해 지속적 재미를
보장해야 한다.

사전 기획의 철저함이
시스템 안정성의 토대가 된다.



역량에 맞게 일정을 현실적으로
배분하고, 예외 상황을 사전
예방해 지연을 줄여야 한다.



3

느낀 점



프로젝트를 통해 시스템적 접근 방식을 체험하며
앞으로 다른 프로젝트에도 효율적으로 적용할 수 있는 통찰을 얻었다.

기획자로서 즐거움을 느끼는 분야와 어려움을 겪는 영역을
명확히 파악해 이를 보완함으로써 다음 프로젝트에서는
한층 성장한 모습으로 임할 수 있도록 할 것이다.